



email mhoffmannfs@gmail.com LinkedIn [mhoffmannbr](#) GitHub [h0ffmann](#) [marola.dev](#)

🔥 自己紹介

決済処理と不正対策を中心に、スケーラブルなソリューションを構築してきた **8年**の経験を持つシニアソフトウェアエンジニア。
現在は **marola-dev** でオープンソースの海洋テックを開発中

🌊 オープンソース — **marola-dev**

ブラジル沿岸のための市民科学による**海のインテリジェンスレイヤー**、**marola** をオープンに開発しています。フロリアノポリス、リオデジャネイロ、サルバドールの各ビーチについて「明日泳げる？ 何時がいい？」に答え、うねり・風・潮汐・UV・公式の海水浴場水質速報から最適な時間を選び、その理由をわかりやすい言葉で説明します。**marola.dev** で公開中です。

- **水質を最優先に**：公式の採水地点 (IMA/SC、INEA、INEMA) をすべて地図に載せ、最新の速報で色分け。不適な水質はScala 3 (Kyo) の決定論的なコードでスコアをゼロにし、LLM は説明するだけで判定を覆すことはありません
- **目の前の海**：ビーチごとの潮汐・うねり・風・UV・クラゲとクジラの出現可能性、出典付きの「ご存じですか？」、そして「海に聞く」：Ollama 上の引用付き RAG、MCP ツールサーバー、独自の小型モデル **marola-sea**。アカウントやAPI キーは不要
- **公開の場で設計**：重要な変更はすべて公開設計書 (MIP) から始まります。次は風・波・衛星・海水温の地図レイヤー、**ressaca** (高波) 警報、WAVEWATCH III を含む波浪モデルのアンサンブル、ビーチと水質のオープンなデータレイク

[marola.dev](#) **FOSS** [marola-dev](#) **docs** [docs.marola.dev](#) **license** **MIT** **DOI** [10.5281/zenodo.23224155](#)
[civic-tech](#) [disaster-risk-management](#) [forecasting](#) [meteorology](#) [non-profit](#) [oceanography](#) [water-quality](#)

🔒 人間も AI エージェントも、コントリビューター歓迎 — コードは不要です：地図を使って間違いを教えてください、海の地域知識を共有してください、または **marola-dev/marola** で issue や PR を。メールでも：[mhoffmannfs\[at\]gmail.com](mailto:mhoffmannfs[at]gmail.com)

⚡ 研究 — **ww3-gpu**

UFRJ (Escola Politécnica) の卒業プロジェクトで、LabECO/UFSC との共同指導です。**WW3 GPU Lab** は、NOAA の波浪モデル **WAVEWATCH III** を動かし、計算コストの高いカーネルを結果を変えずに GPU へ移すためのオープンなラボです。Nix で固定した Fortran/MPI/NetCDF ツールチェーンが WW3 をビルドし、1コマンドで回帰テストを実行します。C++/**Kokkos** に移植した DIA 非線形相互作用カーネル (W3SNL1) は Serial・OpenMP・CUDA で Fortran とビット単位で一致し、RTX 4090 では1,000 海洋点を 0.047 ms で処理します (シリアルでは 24.96 ms)。波スペクトルからコーディングエージェントによるカーネル移植までを扱う16回の講座も含まれます。

research **ww3-gpu** **DOI** [10.5281/zenodo.23221351](#)

📁 職務経歴ハイライト

- **itv** (英国)：AWS 上の ML/MLOps (視聴者数予測) (2025～2026年)
- **signifyd** (米国・2024年2月 **tenacious** 賞受賞)：Databricks 上の損失予測・リスク分析を担当する ML エンジニア (2023～2024年)
- **elemeno AI** (米国・ブラジル顧客 **bvmf: AMER3**)：GCP 上の k8s による MLOps エンジニア (2021～2022年)
- **broad** (英国・**YC W21**)：GCP 上のデジタルバンキング向け Scala シニアソフトウェアエンジニア (2020年)
- **stone** (ブラジル・**nasdaq: STNE**)：AWS 上の Scala による ML・ソフトウェアエンジニア (2017～2019年)
- **LIOC** (ブラジル・**UFRJ/COPPE**)：海洋計測ラボでの学術研究、ROV、マイコン開発 (2016～2017年)

🎓 資格

AWS **Cloud Practitioner** **AWS** **ML Specialty** **AWS** **ML Engineer Associate** **AWS** **Data Engineer Associate**

📖 学習中

GCP **Professional Agent Architect (学習中)**

🌈 その他

Strava **オープンウォータースイミング**
PADI **Advanced Open Water Diver** **PADI** **Enriched Air Nitrox Diver** **PADI** **Rescue Diver**